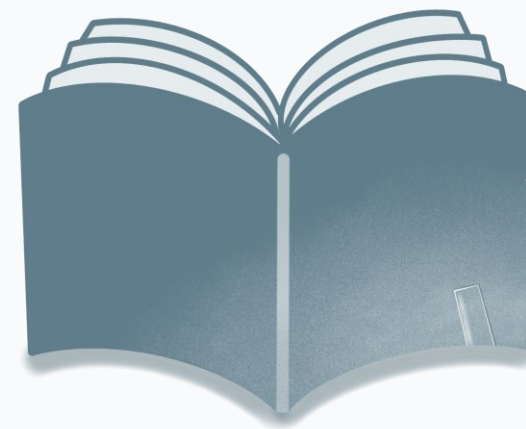


四技第115414組

救「舊」我的書

APP 媒合 × IoT 智慧書櫃



指導老師

林俊杰 老師

組長

11246063 許凱俊

組員

11246065 陳秉鴻 11246072 連卉嬋 11246074 江芸萱

CONTENTS

目錄

01

背景與動機

02

系統架構與技術使用

03

APP畫面展示

04

交易爭議處理機制

05

硬體架構與實體展示

06

永續發展與後續規劃

01

背景與動機

報告人 | 連卉嫻

現況問題與痛點

PAIN POINTS

大學生每學期需購買大量昂貴教科書，學期結束後書籍往往閒置，造成資源浪費與空間佔用。

面交困難

- 雙方時間難以媒合
- 存在安全與隱私顧慮

寄送成本

- 包裝程序繁瑣
- 物流運費過高

資訊不對稱

- 買家難以確認真實書況
- 筆記與破損程度無從得知

問卷結果分析／樣本概況

SURVEY SAMPLE

500

總問卷數

498

有效問卷數

2

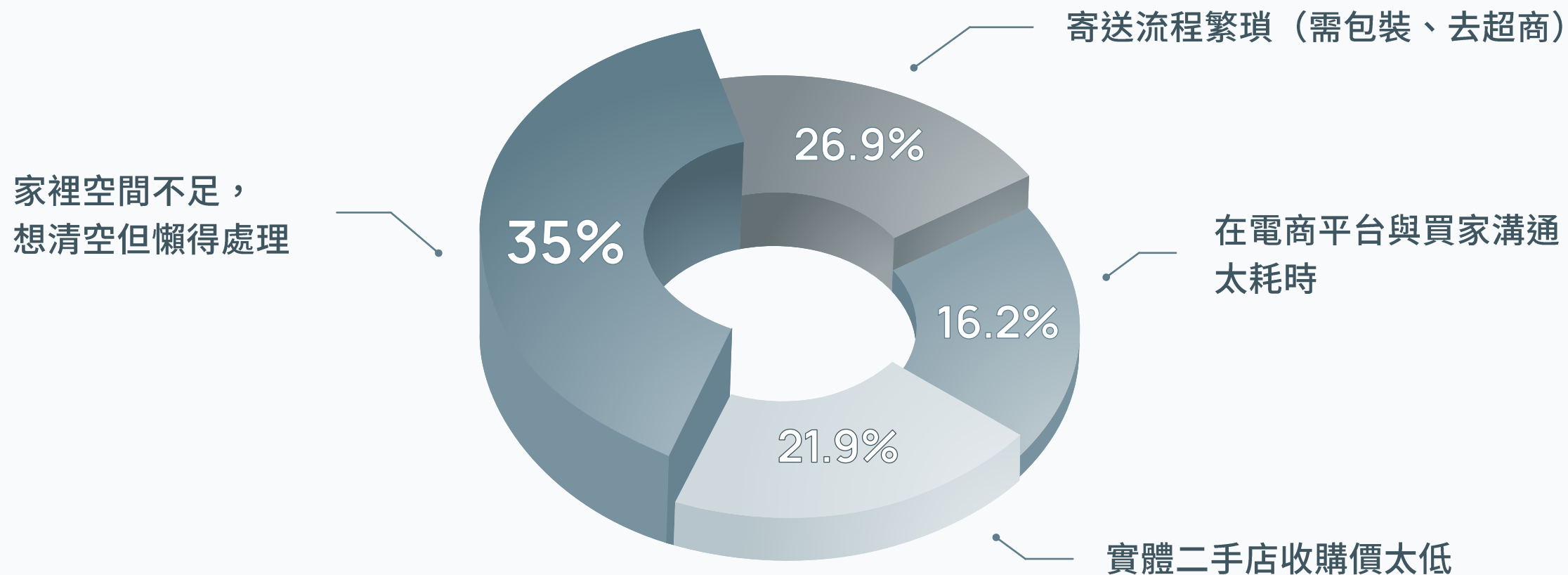
無效問卷數

- * 主要調查對象為 18~24 歲在校大學生。
- * 問卷共計 18 題，預估作答時間 3 ~ 5 分鐘。
- * 共 2 筆問卷因重複填答，認定為無效問卷予以排除。

問卷結果分析／核心問題

CORE ISSUES

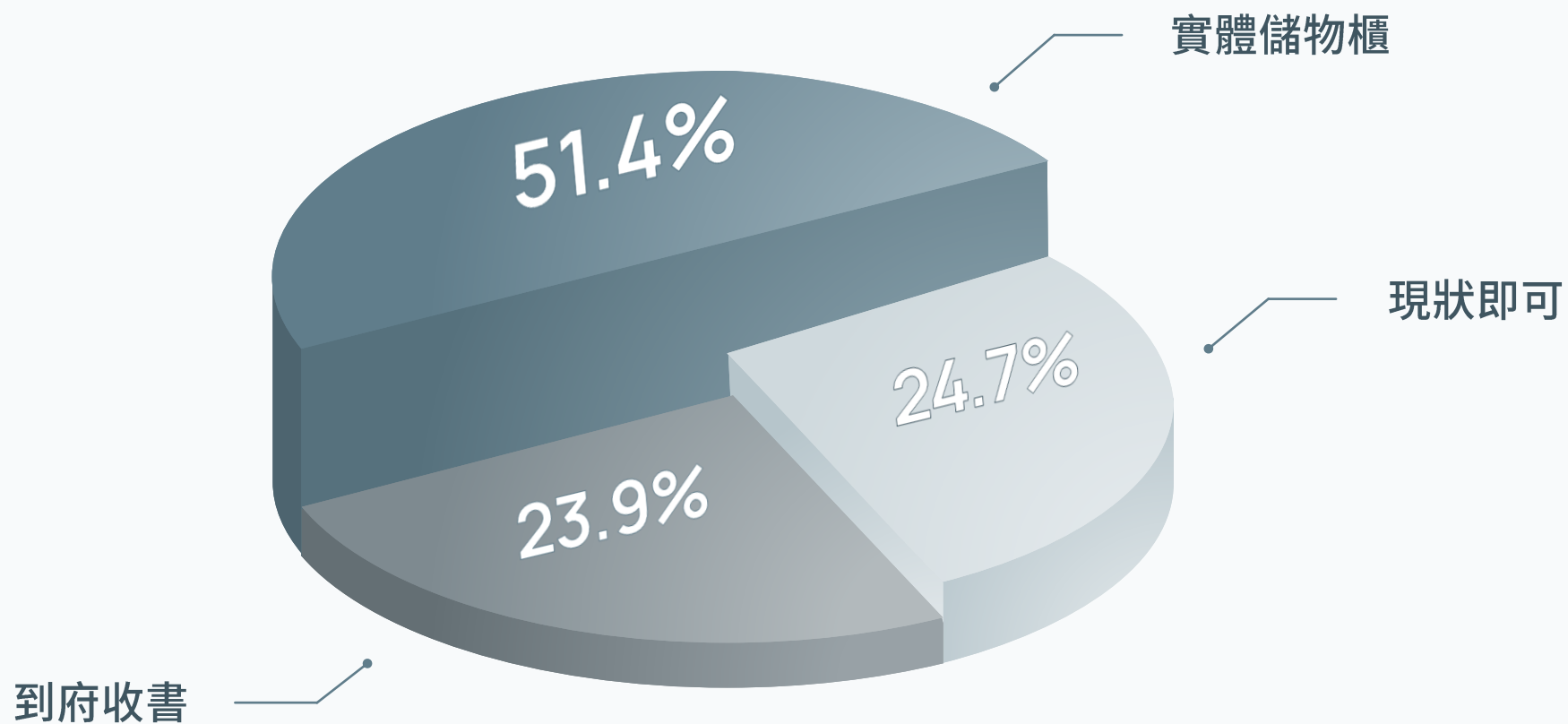
Q7. 處理書籍時最常遇到的困擾？



問卷結果分析／核心問題

CORE ISSUES

Q10. 若能改良寄送不便之處，您更傾向哪個方案？



競品分析

COMPETITIVE LANDSCAPE

功能 / 平台	SaveMyBook	蝦皮	旋轉拍賣	臉書社團	Dcard
ISBN 掃描上架	✓	—	—	—	—
即時聊天	✓	✓	✓	✓	✓
實體智取櫃	✓	✓	—	—	—
圖書精準分類	✓	—	—	—	✓
代幣化交易	✓	—	—	—	—
即時付款	✓	✓	✓	—	—
會員等級	✓	✓	—	—	—
個人化推薦	✓	✓	✓	—	✓

打造

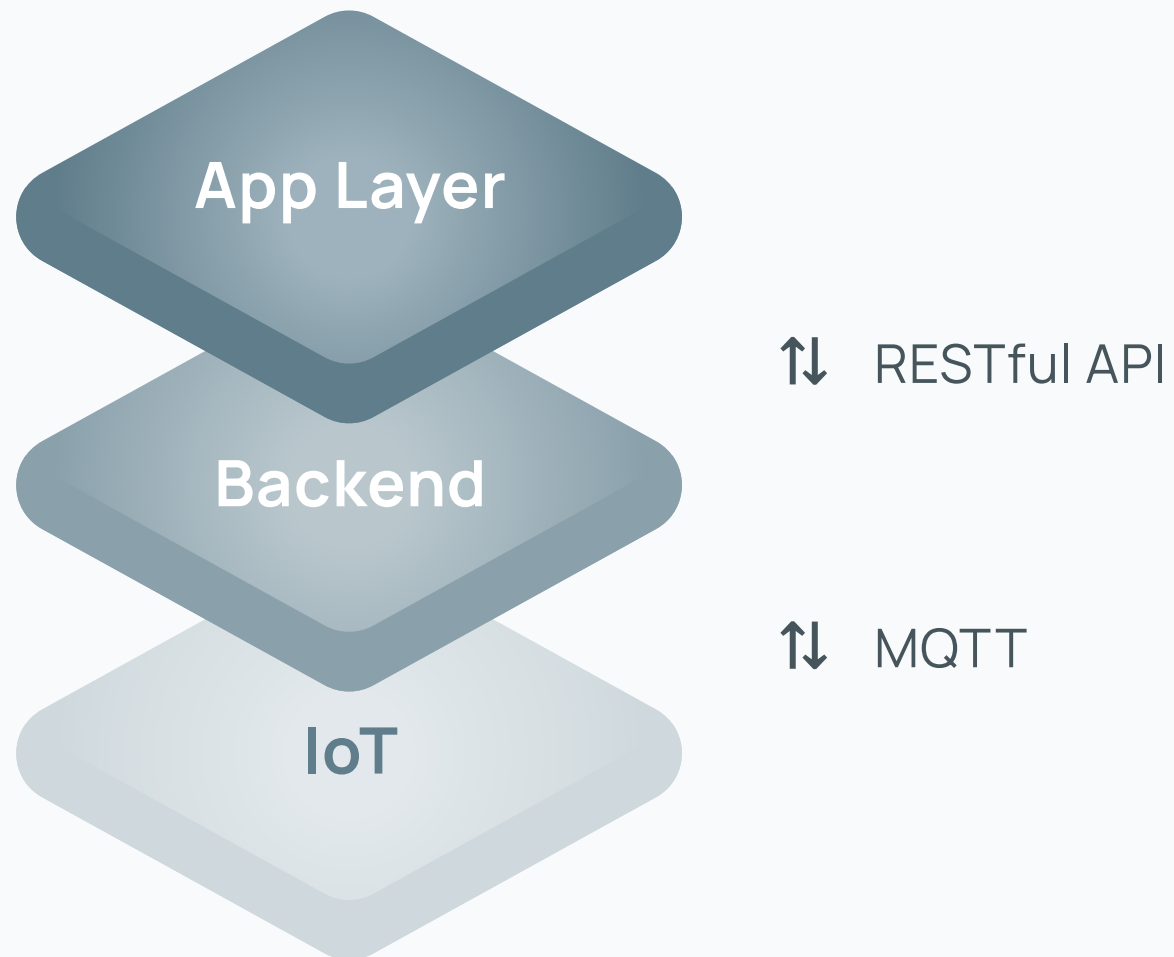
App 媒合 × IoT 實體櫃
的二手書交易
閉環系統

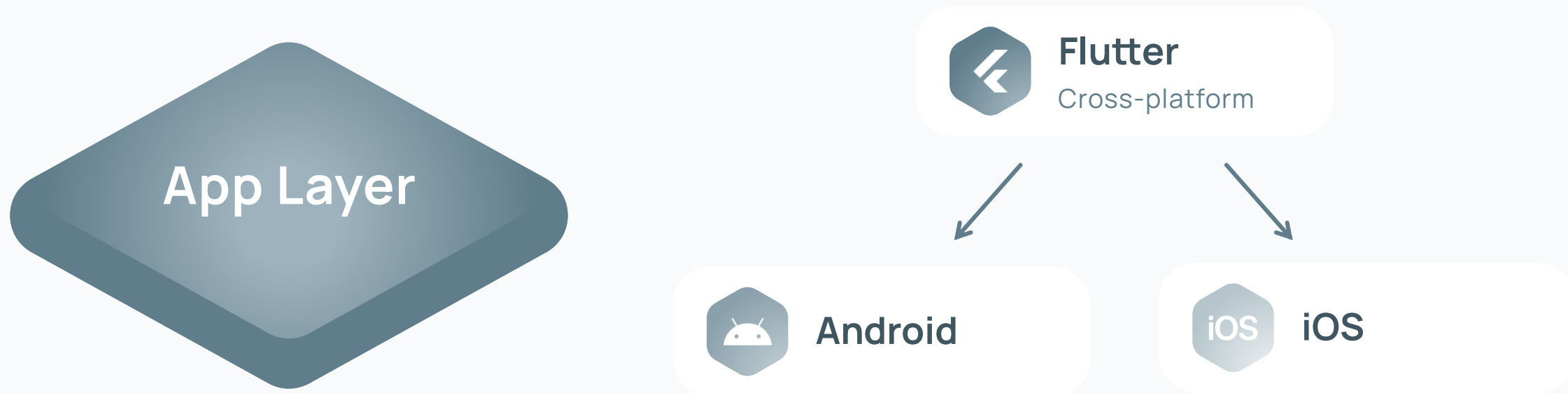


02

系統架構與技術使用

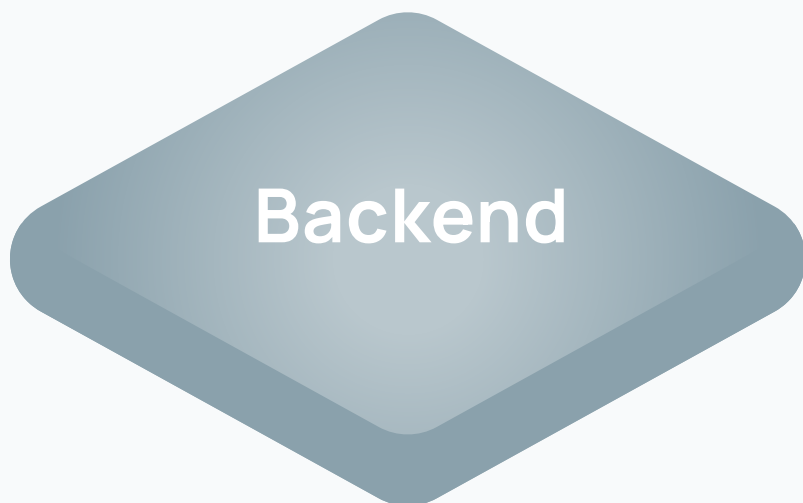
報告人 | 江芸萱





系統架構

SYSTEM ARCHITECTURE



Node.js
Runtime



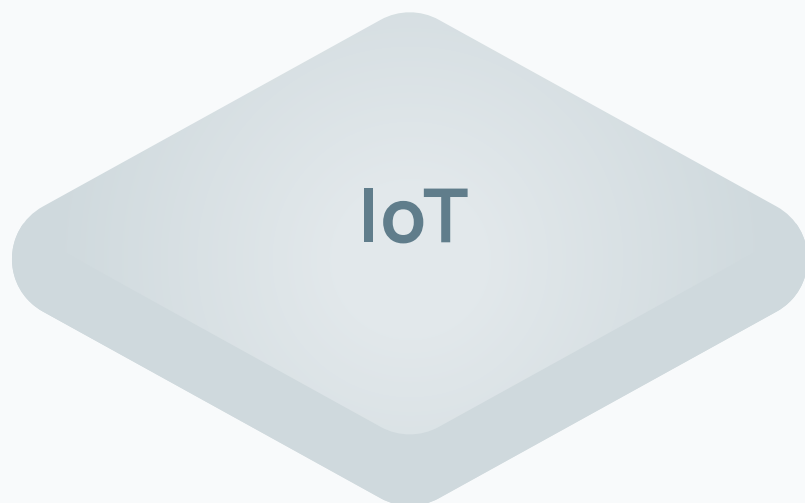
Express.js
Web Framework



Prisma ORM
Data Layer



MySQL
Database



ESP32-S3
MCU



Arduino Core
Firmware

Flutter SDK
跨平台 UI 框架

Figma
介面設計與互動原型



iOS 15.5+
支援 iPhone 系統最低版本

Android 8.0+
支援 Android 系統最低版本

技術使用

TECH STACK

Node.js + Express.js
伺服器執行環境與 API 框架

Prisma ORM
資料庫物件對映

MySQL 8.0
關聯式資料庫

NGINX + Cloudflare
反向代理與資安防護



ESP32 + Wi-Fi
聯網微控制器

Arduino Core
韌體開發環境



TMC2209
步進馬達驅動

NEMA 17
步進馬達

賣家上架流程

SELLER LISTING FLOW



買家取書流程

BUYER PICK-UP FLOW



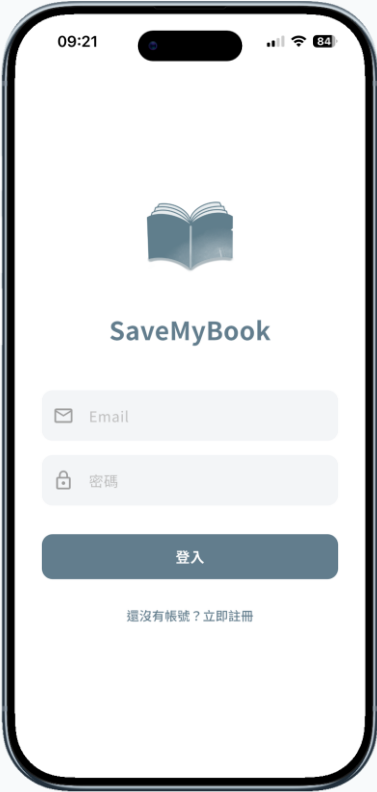
03

APP畫面展示

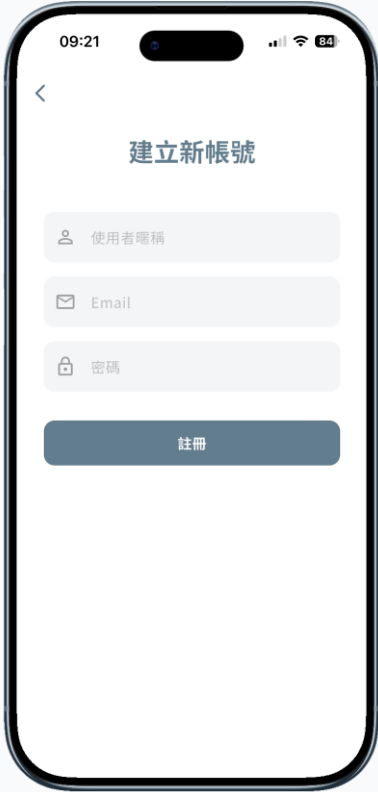
報告人 | 陳秉鴻、許凱俊

會員註冊與登入

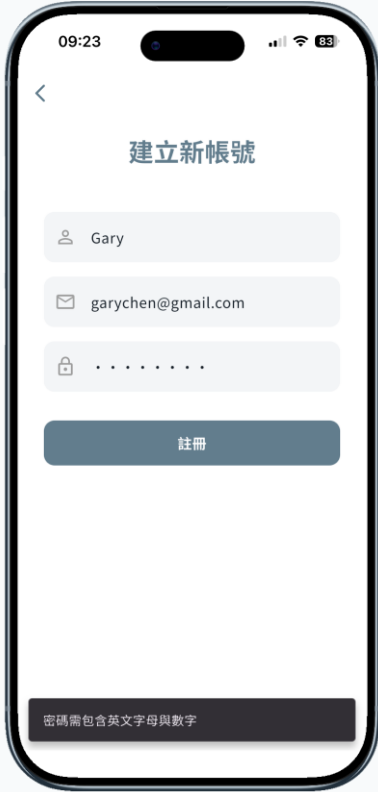
SIGNUP & LOGIN



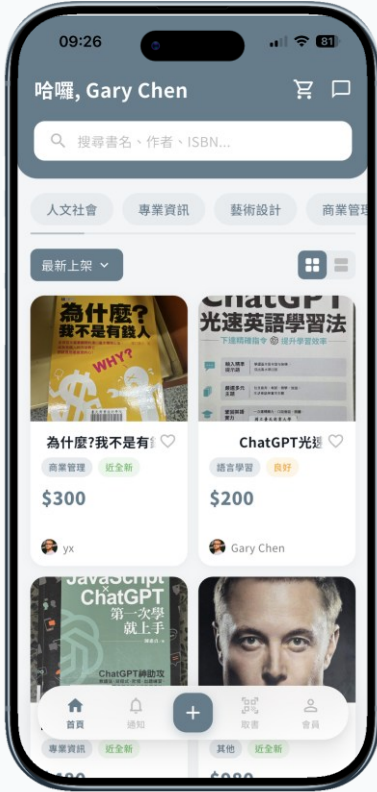
SCREEN 01
註冊與登入頁面



SCREEN 02
註冊頁面



SCREEN 03
驗證帳號密碼



SCREEN 04
成功進入首頁



SCREEN 01

多分類過濾與排序



SCREEN 02

橫向卡片模式



SCREEN 03

搜尋書名 / 作者 / ISBN



SCREEN 04

書籍詳情頁

賣家上架書籍

SELLER · LIST A BOOK



SCREEN 01
上架書籍頁面



SCREEN 02
ISBN 掃碼



SCREEN 03
自動帶入書籍資訊



SCREEN 04
上傳照片與其他資訊

買家取書

BUYER · PICK UP



SCREEN 01

底部導覽列點選取書



SCREEN 02

請求相機權限



SCREEN 03

QR Code 掃碼



SCREEN 04

顯示取書成功

04

交易爭議處理機制

報告人 | 陳秉鴻

三道防線

THREE-LAYER SAFEGUARD

為解決二手書最常見的「書況不符」問題，系統設計三道防線，確保交易公平。

01

上架強制規範

- 上傳封面、封底與 ISBN 碼
- 系統自動雜湊圖檔，防偽造
- 作為爭議發生時之原始憑據

02

現場開櫃驗收

- 取書後 App 彈出確認視窗
- 書況不符可申請爭議
- 交易金額鎖定於平台託管帳戶

03

第三方仲裁

- 管理端比對上架照片與現場紀錄
- 判定為隱瞞書況則全額退款
- 三次違規者將處以停權

05

硬體架構與實體展示

報告人 | 許凱俊

硬體核心元件

CORE COMPONENTS



圖 / 台灣物聯科技

ESP32-S3

具備 Wi-Fi / BLE、雙核 240 MHz

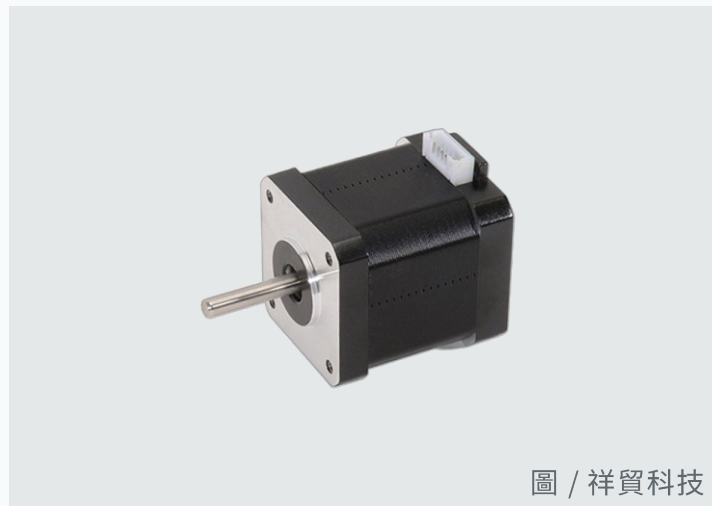
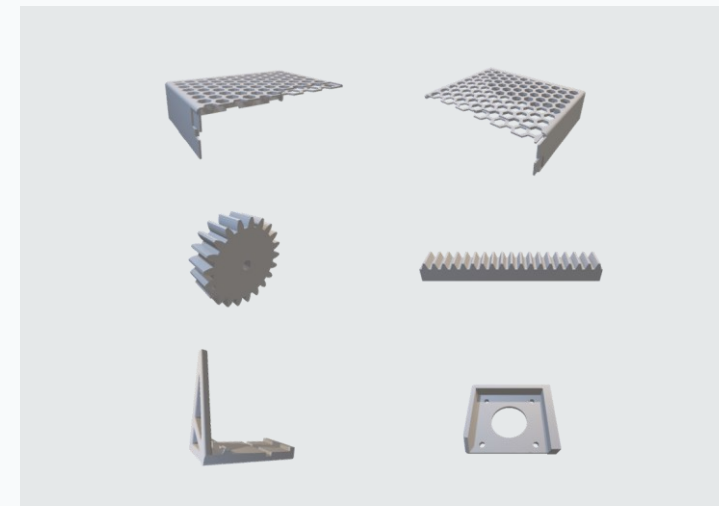


圖 / 祥貿科技

Nema 17 步進馬達

搭配 TMC2209 驅動器



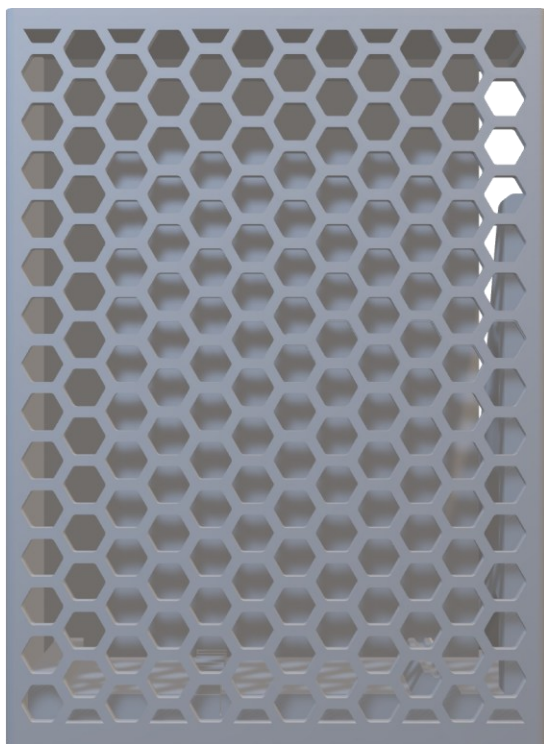
3D 列印機構件

SolidWorks 設計、Bambu Studio 切片

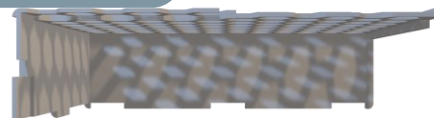
3D模型與機構

3D MODEL

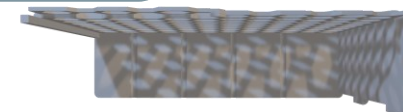
整體組合



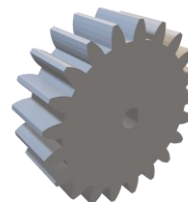
主體上半



主體下半



齒輪



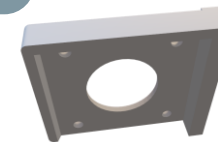
齒條



L型支架



馬達座



書櫃版本紀錄

DESIGN ITERATION

概念定義

滑軌造價過高，
改採 L 型推書

v1

傳動初成

新增齒輪齒條、
直角修圓角

v2

結構減重

主體改蜂窩結構，
移除脆弱支架

v3

模組拆分

主體、L 型拆分為
上下半模組

v4

卡扣優化

重設卡扣、降低 L
型，底部加圓弧

v5

馬達整合

主體蓋下半新增
馬達座

v6

滑軌回歸

L 型新增滑軌，
現行定版

v7

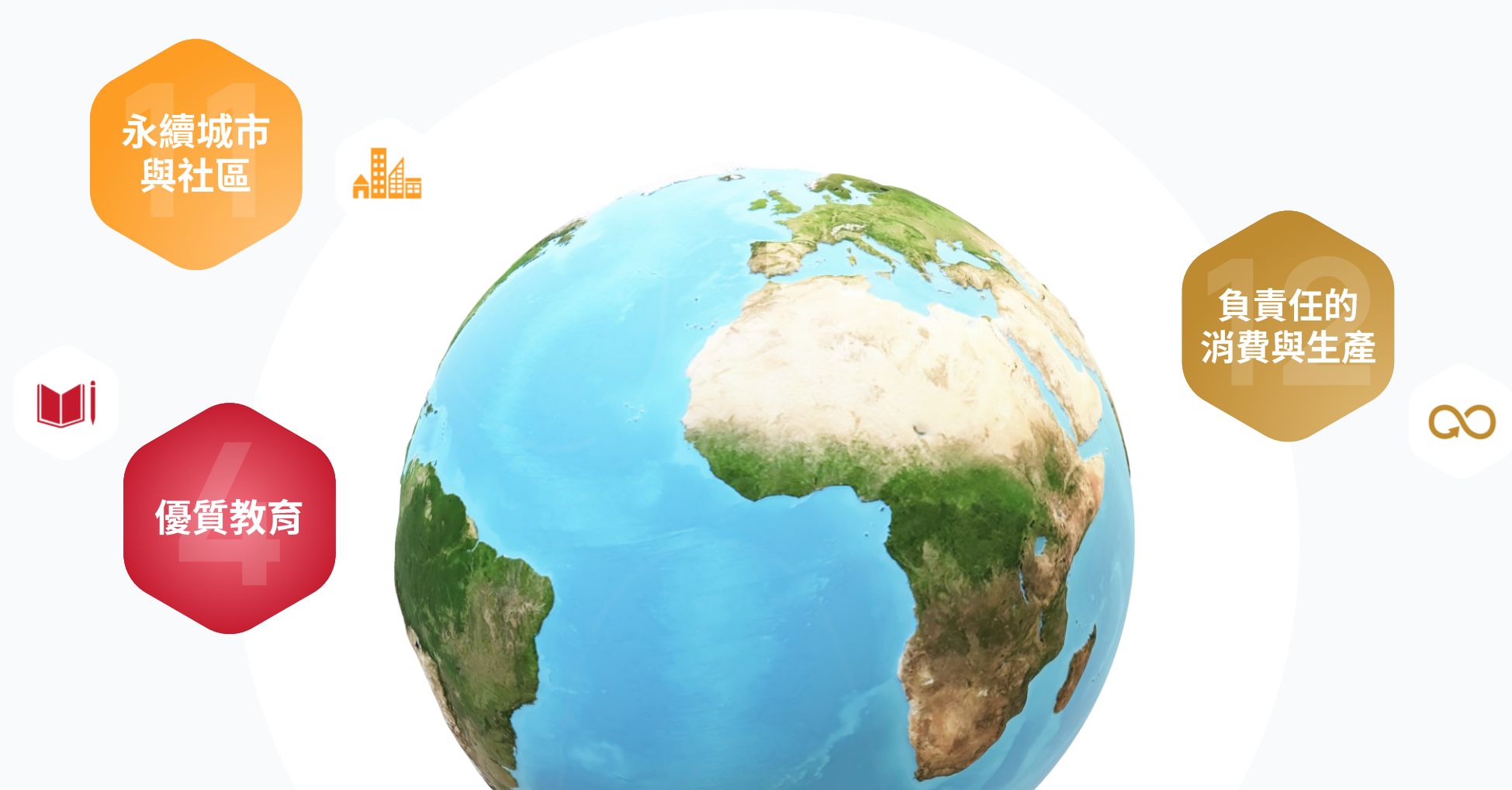
06

永續發展與後續規劃

報告人 | 許凱俊

永續發展指標

UN SDGs ALIGNMENT



後續規劃

ROADMAP

專利申請

就書櫃結構機構
申請新型專利

區塊鏈實作

導入代幣化交易
並將交易紀錄上鏈

APP上架

於 Google Play 與
App Store 正式上架

場域擴充

與更多學校及
公共場域合作

盈利模式

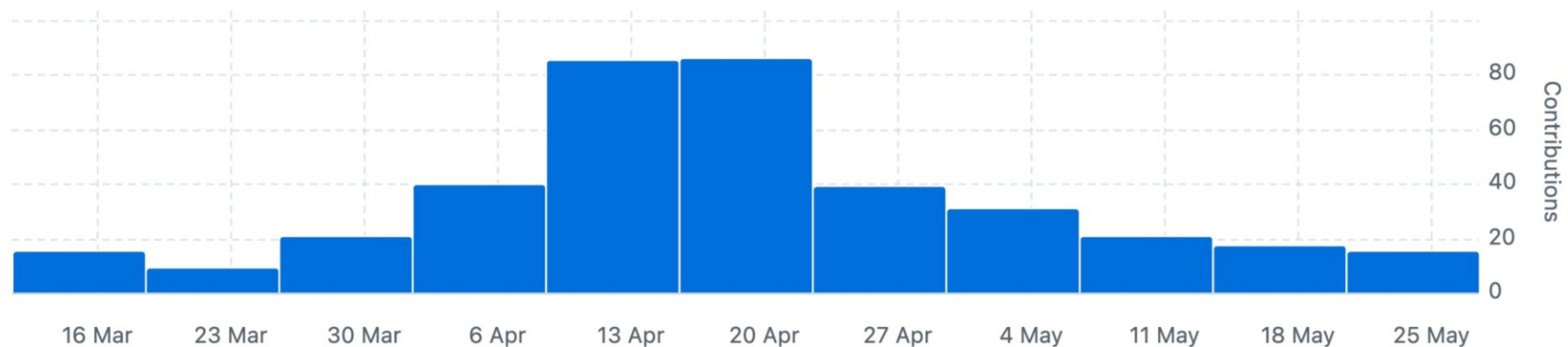
廣告置入與
交易手續費等

GitHub 開發貢獻

CONTRIBUTIONS

Commits over time

Weekly from 2026年2月28日 to 2026年5月24日



GitHub 開發貢獻

CONTRIBUTIONS





感謝聆聽